

微波技术基础 实验报告

虚拟仿真实验 电压驻波比的测量



实验人： 李毅 PB22051031

院 系： 信息科学技术学院

时 间： 2025 年 5 月 22 日

第一部分 实验目的

- 熟悉掌握驻波测量及测量线的操作方法
- 熟悉掌握用直接法测量小驻波比

第二部分 实验原理

本测量方法为直接法测量驻波比，适用于驻波比小于 5 的情况。

驻波比定义为电场最大值与最小值之比，即：

$$\text{SWR} = \frac{E_{\max}}{E_{\min}} \quad (1)$$

当使用测量线内的检波晶体为平方律时，可由选频放大器读数（ α ）直接计算：

$$\text{SWR} = \sqrt{\frac{\alpha_{\max}}{\alpha_{\min}}} \quad (2)$$

由于选频放大器表头刻度内已有换算或驻波比值，所以，只要将波腹调节至满刻度值（ $\text{SWR}=1$ ）然后找出波节点，此时可直接读出驻波比量值（波节点对应的驻波刻度）。

对于驻波比值在 3.2 - 10 之间的情形，可在调整好波腹点满刻度指示后，寻找指示最小点即波节点。在波节点处，将选频放大器放大量增大 10dB，可在在 3.2 - 10 的刻度区读取驻波比值。

第三部分 实验内容及结果

1. 系统连接

根据实验讲义正确连接系统如下：

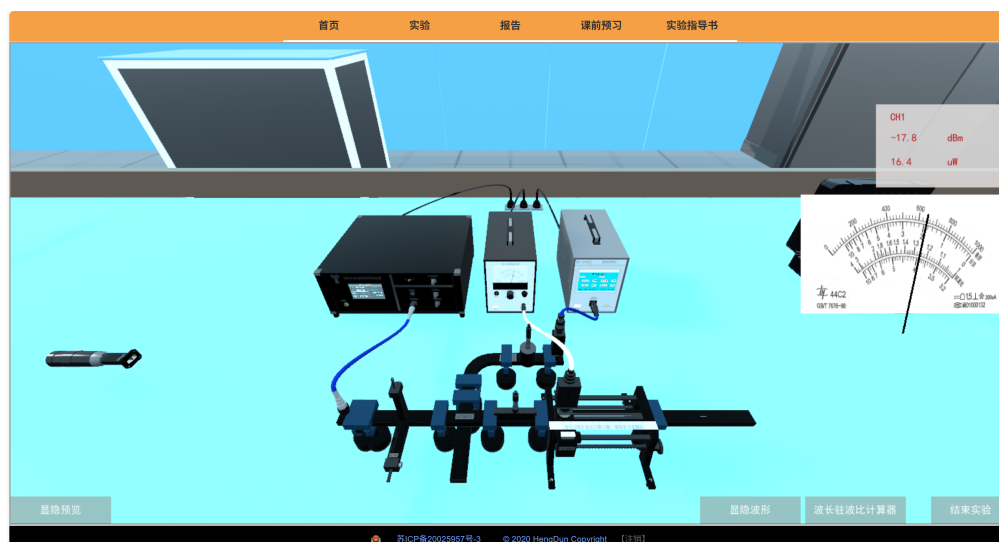


图 1: 完整连接系统

2. 中小驻波比测量

(1) 波导系统调谐

选频放大器读数调至最大读数为 30.1mm，400mm

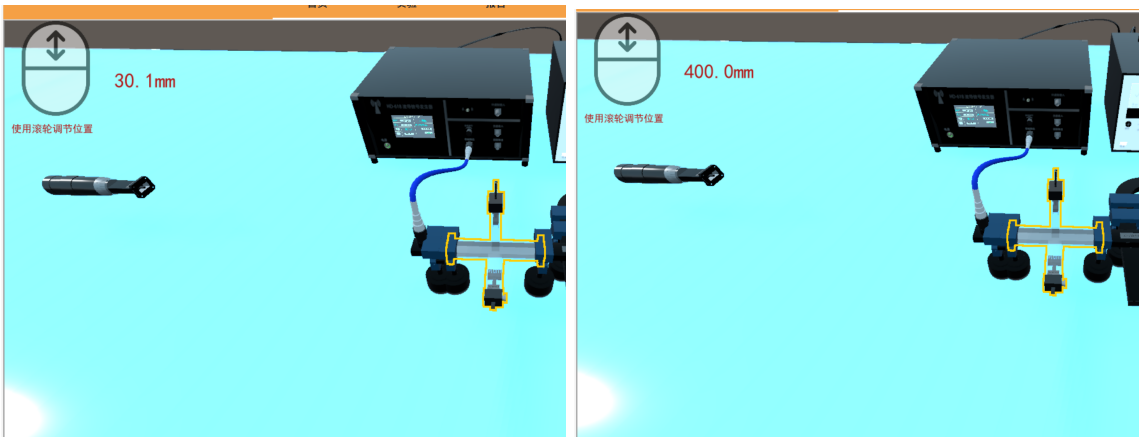


图 2: 选频放大器读数

(2) 信号源面板

信号源面板如下：

波导信号发生器			
频率	9.370 GHz	内调制	
功率	20.0 dBm	内调制频率	
+	衰减值	1.00 KHz	
-		键盘输入	
	0.0 dB		

(3) 驻波比测量

接匹配负载时，驻波比测量结果如下：

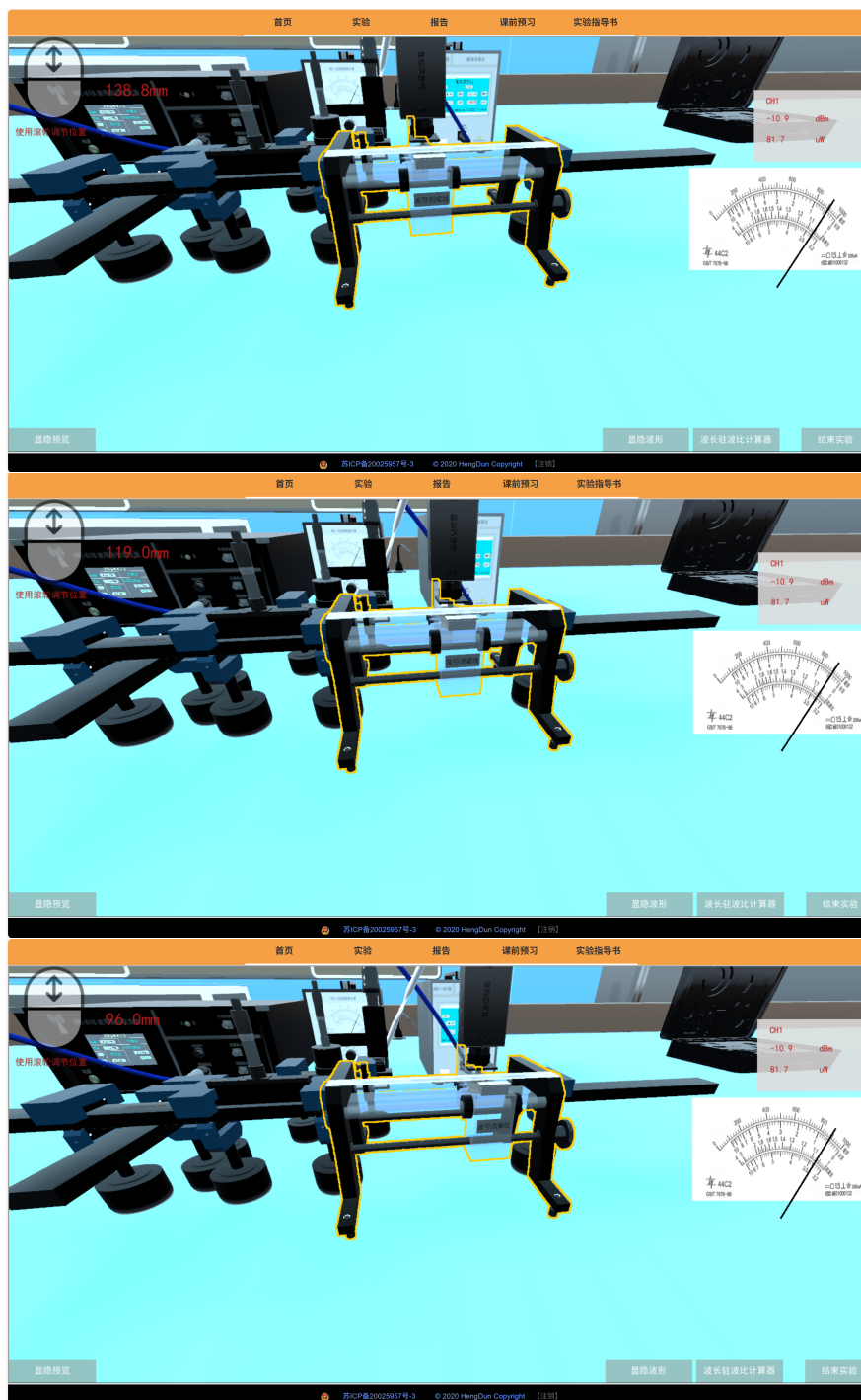


图 3: 选频放大器读数

三次测量结果分别为 1.05, 1.06, 1.07。驻波比为 $\frac{1.05 + 1.06 + 1.07}{3} = 1.06$

3. 中大驻波比测量

重复上述步骤：

接可调短路器时，驻波比测量结果如下：

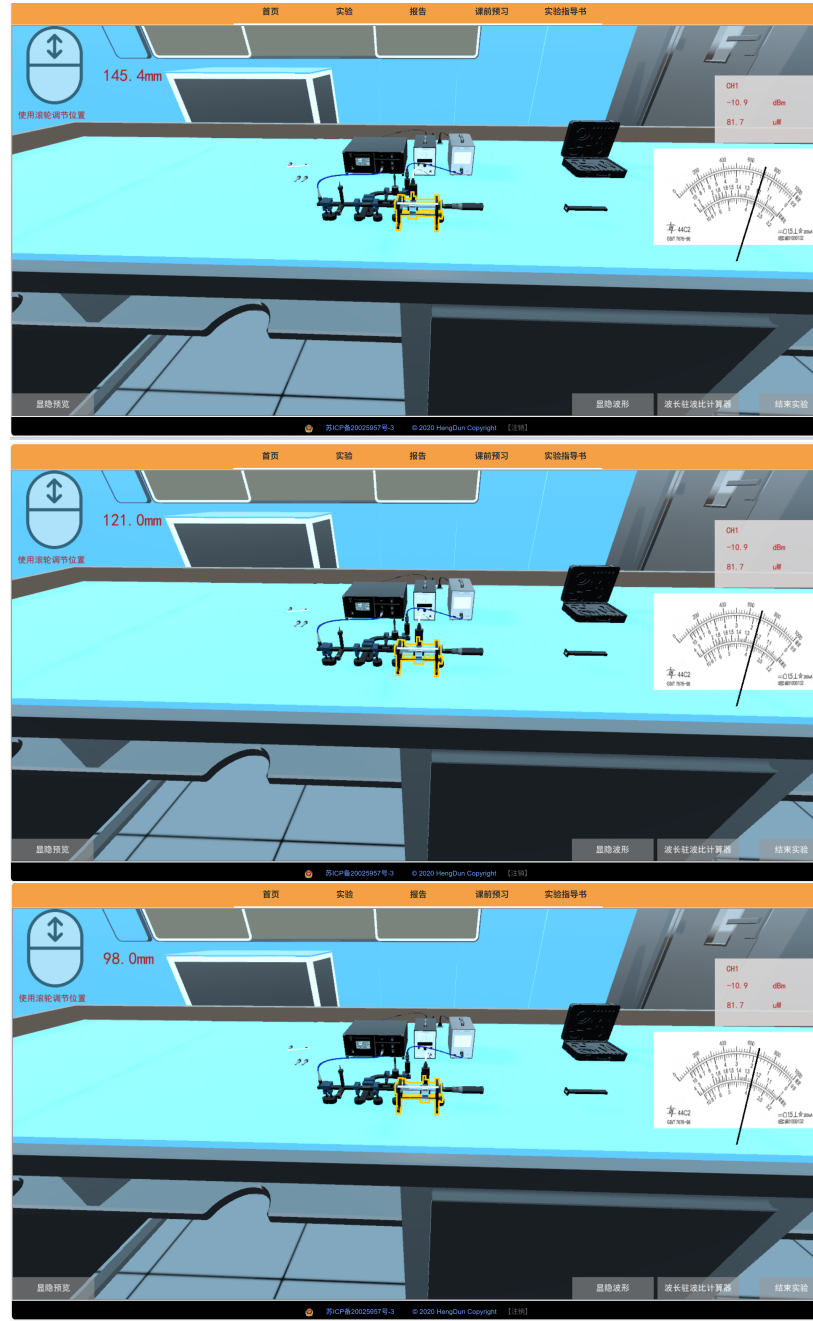


图 4: 选频放大器读数

微波技术基础 实验报告

信息科学技术学院

PB22051031 李毅

2025 年 5 月 12 日

三次测量结果分别为 1.21, 1.22, 1.23。驻波比为 $\frac{1.21 + 1.22 + 1.23}{3} = 1.22$